

第三章习题答案

3-1 无源逆变电路和有源逆变电路有什么区别？

答：有源逆变电路的交流侧接电网，即交流侧接有电源。而无源逆变电路的交流侧直接和负载相联接。有源逆变不可变频，无源逆变可以变频。有源逆变采用晶闸管可以实现电网换流，无源逆变使用晶闸管必须采用负载换流或强迫换流。

3-2 器件的换流方式有哪些？各有什么特点？试举例说明。

答：换流方式有 4 种：

- 1) 器件换流：利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件都采用此种换流方式，晶闸管半控器件不能采用器件换流。例如直流斩波电路、无源逆变电路的换流方式为器件换流
- 2) 电网换流：由电网提供换向电压，只要将电网的负压加在欲换流的器件两端即可。相控整流电路和交流电力控制电路采用此方式换流。
- 3) 负载换流：由负载提供换流电压，当负载为电容型负载，即负载电流超前于负载电压时，可实现负载换流。谐振型逆变电路采用此方式换流。
- 4) 强迫换流：设置附加换流电路，给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压使之换流，称为强迫换流。通常是利用附加换流晶闸管、换向电容、电感产生谐振来给欲关断的主晶闸管施加关断所需的反压。采用晶闸管又没有相应外部条件时可采用强迫换流。

3-3 什么是电压型逆变电路和电流型逆变电路？二者各有什么特点？

答：按照直流侧电源的性质分类，直流侧是电压源的称为电压型逆变器，直流侧是电流源的称为电流型逆变电路。

电压型逆变电路的主要特点是：

- 1) 直流侧接有大电容，相当于电压源。直流侧电压基本保持恒定，直流侧相对于负载来说呈现低阻抗。
- 2) 由于直流电压源的钳位作用，交流侧输出电压波形为矩形波，并且与负载性质无关，而交流侧电流的相位和波形随负载性质的不同而变化。
- 3) 当交流侧为阻感负载时，逆变器需要提供无功功率，直流侧电容可起到无功能量缓冲的作用。为了给交流侧无功能量返回直流侧提供通路，逆变器桥臂的开关器件需反并联续流二极管。

电流型逆变电路的主要特点是：

1) 直流侧串联有大电感, 相当于电流源。直流侧电流基本无脉动, 直流回路对于负载来说呈现高阻抗。

2) 电路中开关器件的作用仅仅是改变电流的流通途径, 并不能改变电流的大小, 因此交流侧输出电流为矩形波, 和负载阻抗无关, 而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。

3 当交流侧为阻感负载时需提供无功功率, 直流电感起缓冲无功能量的作用, 因为反馈无功能量时电流并不反向, 因此不必象电压型逆变器那样在器件两端反并联二极管。但是由于反馈无功能量时器件会承受反向电压, 对于由全控器件构成的电流型逆变器, 开关器件需要串联二极管 (全控器件承受反压的能力很低)。对于晶闸管逆变器则不必串二极管。

3-4 电压型逆变电路中二极管的作用是什么? 如果没有将出现什么现象? 为什么电流型逆变电路中没有这样的二极管?

答: 在电压型逆变电路中, 当交流侧为感性或容性负载时, 电源需要为负载提供无功功率, 直流电容起缓冲无功的作用。为了给交流电流提供流回直流电容的通路, 逆变器各桥臂都要反并联反馈二极管。即, 当输出交流电压和电流同极性时, 电流流经逆变器的可控开关器件; 而当输出电压和电路极性相反时, 电流通路由反馈二极管提供。

3-5 请说明整流电路、逆变电路、变频电路三个概念的区别。

答: 整流电路是将交流变换为直流, 即将交流能量变换为直流能量。逆变电路 (包括有源逆变和无源逆变) 都是将直流能量变换为交流能量。变频 (包括交-交变频与交-直-交变频) 是将一种电压和频率的交流能量变换为另一种电压和频率的交流能量。

3-6 并联谐振式逆变器利用负载电压进行换相, 为保证换相应满足什么条件?

答: 并联谐振逆变器的输出电流为方波, 负载上的电压为接近正弦。只有当负载呈现容性时 (即变频器工作频率需大于负载谐振频率) 才会在欲关断的晶闸管上施加反压将之关断。提供反压的时间必须大于晶闸管的关断时间。

3-7 三相桥式电压型逆变电路, 180°导电方式, $U_d=100\text{V}$ 。试求输出相电压的基波幅值 U_{AN1m} 和有效值 U_{AN1} , 输出线电压的基波幅值 U_{AB1m} 和有效值 U_{AB1} 、输出 5 次谐波的有效值 U_{AB5} 。

解: 输出相电压的基波幅值为: $U_{AN1m} = \frac{2}{\pi} U_d = 0.637 \times 100 = 63.7 \text{ V}$

输出相电压的基波有效值： $U_{AN1} = \frac{U_{AN1m}}{\sqrt{2}} = 0.45 \times 100 = 45 \text{ V}$

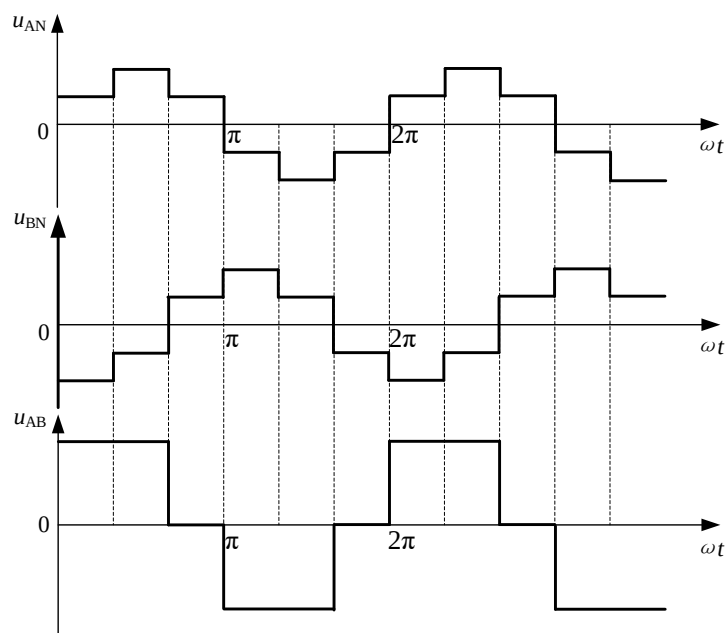
输出线电压的基波幅值： $U_{AB1m} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} U_d = 1.1 \times 100 = 110 \text{ V}$

输出线电压的基波有效值： $U_{AB1} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} U_d = 0.78 \times 100 = 78 \text{ V}$

输出线电压的 5 次谐波有效值： $U_{AB5} = \frac{U_{AB1}}{5} = \frac{78}{5} = 15.6 \text{ V}$

3-8 三相全桥电压型逆变电路，直流侧电压 $U_d=600\text{V}$ ， 180° 导电方式，（1）作出逆变器负载电压 U_{AN} 、 U_{BN} 和输出线电压 U_{AB} 的波形；（2）计算逆变器输出线电压的电压有效值和其基波有效值；（3）计算负载电阻上的电压有效值和其基波有效值。

解：1）波形如下：



2）输出线电压有效值 $U_L = 0.816 \times U_d = 490 \text{ V}$

输出线电压基波有效值 $U_{L1} = 0.78 \times U_d = 468 \text{ V}$

输出线电压有效值 $U_{\phi} = 0.471U_d = 283 \text{ V}$

输出线电压基波有效值 $U_{\phi 1} = 0.45U_d = 270 \text{ V}$

3-9 试说明 PWM 控制的基本原理。

答：PWM (Pulse-Width Modulation) 控制就是对触发脉冲的宽度进行调制的技术。即对一系列脉冲的脉冲宽度进行控制来获得所需要的输出波形（包括形状和幅值）。

在采样控制理论中有一条重要的结论：冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果基本相同，冲量即窄脉冲的面积。效果相同是指环节的输出响应波形基本相同。上述原理称为面积等效原理。

以正弦 PWM (SPWM) 为例。把正弦半波平分为 N 等份，就可以把它看成 N 个彼此独立的脉冲序列所组成的波形，这些脉冲宽度相同（都是 π/N ）但幅值不同且顶部是曲线。如果将上述脉冲用幅值相等的不同宽的矩形脉冲代替，使每个小矩形的面积和对应的正弦波面积相等（即冲量相等），就得到了 PWM 波形。各个脉冲的幅值相等而宽度按照正弦规律变化，根据面积等效原理，这种 PWM 波形和原正弦波形是等效的。

3-10 PWM 逆变器有哪些优点？其开关频率的高低有什么利弊？

答：PWM 逆变器可以得到等效的正弦波（调制波）波形，而且开关管工作在开关状态，减小了管子的损耗，其主要优点为：

1) PWM 调制可以极大地削弱逆变器的输出谐波，使逆变器输出用户需要的波形（形状和幅值），而削弱用户不需要的谐波。

2) PWM 逆变器具有非常好的动态响应速度。普通逆变器的控制速度是周波控制级，而 PWM 是载波控制级，所以目前几乎所有的逆变器都是采用 PWM 控制策略。

3) PWM 控制使逆变器的控制策略更加灵活多样，使逆变器的性能得到很大的提升。

4) PWM 逆变器的整流电路可以采用二极管，使电网侧的功率因数得到提高。

5) 只用一级可控的功率环节，电路结构较简单。

开关频率高则输出谐波更小、响应速度更快，但是电力电子器件的开关损耗增加、整机效率下降，带来较强的高频电磁干扰；开关频率低则正好相反。一般对于中小容量的逆变器开关频率可适当取高些，大功率逆变器由于高压大功率开关器件的限制，开关频率则相对较低。

3-11 单极性和双极性 PWM 控制有什么区别？在三相桥式 PWM 逆变电路中，输出相电压（输出端相对于中性点 N' 的电压）和线电压 SPWM 波形各有几种电平？

答：三角载波在调制信号的正半波或负半波周期里只有单一的极性，所得的 PWM 波形在半个周期内也只在单极性范围内变化，称为单极性 PWM 控制方式。

三角载波始终是有正有负，所得的 PWM 波形在半个调制波周期内有正有负。则称之为双极性 PWM 控制方式。

三相桥式 PWM 逆变电路中，输出相电压有两种电平： $0.5U_d$ 和 $-0.5U_d$ 。线电压 SPWM 波形有三种电平： U_d ， 0 ， $-U_d$ 。

3-12 PWM 的制约条件主要表现在哪些方面？

答：对于 PWM 控制来说，较高的开关频率可以使性能更好，但是，

1) 高开关频率的 PWM 控制要求电力电子器件有高的开关能力，目前大功率器件的容许开关频率普遍偏低。

2) 高开关频率的 PWM 控制带来器件较高的开关损耗。

3) 最小脉冲宽度的限制（死区）

4) 高开关频率的 PWM 控制会给器件带来高的电压、电流应力。

5) 电磁干扰问题也是制约 PWM 技术的一个因素。

3-13 同步调制和异步调制有何区别？为什么实际工程中常采用分段同步调制？

答：载波信号和调制信号不保持同步的调制方式称为异步调制，在异步调制方式种，通常保持载波频率 f_c 固定不变，因此当调制波频率 f_i 变化时，载波比 N 是变化的。载波比 N 等于常数，并在变频时使载波和调制信号保持同步的方式称为同步调制。

异步调制方式下，当调制信号频率较低时，一周期内的脉冲个数较多。而当调制信号频率增高时，一周的脉冲个数减小，PWM 波形不对称严重，输出波形质量较差。

同步调制方式下，当调制信号频率较低时，一周期内的脉冲个数相对较少，输出的低次谐波分量较多。而当调制信号频率增高时，如一周内的脉冲个数不变，又会使逆变器的开关频率过高，使器件难以承受。为此可以采用分段同步调制的方法来协调上述 2 种调制方式，达到取长补短的功效。分段同步调制是把逆变器的输出频率划分为若干频率段，在每个频段里载波比一定，不同频段采用不同的载波比。其主要优点是：在高频段采用较低的载波比，使器件的开关频率不至于过高；而在低频段采用较高的载波比，在器件容许的范围内提高逆变器的输出波形质量。

3-14 规则采样法和自然采样法各有何优缺点？哪种方法更适合工程应用？

答：自然采样法采样准确，但计算量较大，不能满足 SPWM 控制的实时性要求；规则采样法和自然采样法相比，虽然有一定误差，但大大减少了计算量，在工程中常采用规则采样法。

3-15 采用 SPWM 调制的单相半桥电压型逆变电路，调制波和载波如图 3-49 所示。（1）求此时的调制度 M 和载波比 N ，并计算此时逆变输出电压的基波有效值（直流侧电压 $U_d=500V$ ）。（2）假如载波频率为 10kHz，逆变器输出频率为 50Hz，则 SPWM 输出波形的最低次谐波集中在什么频率附近？谐波次数为多少？

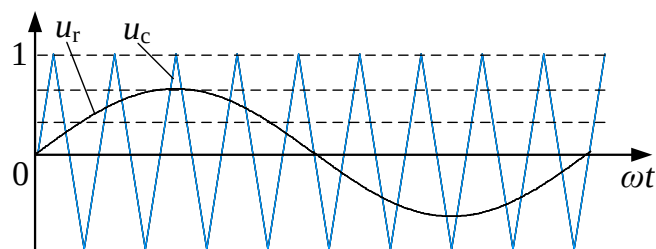


图 3-49

解：1）如上图所示，调制波交变 1 个周期，载波交变 9 个周期，因此载波比 $N=9$

调制度为调制波幅值载波幅值之比， $M=2/3$

2）采用 SPWM 控制的单相半桥逆变电路输出波形的谐波集中在载波频率附近，因此最低次谐波集中在 10kHz 附近，由于基波频率为 50Hz，因此 $10 \times 10^3 / 50 = 200$ ，最低次谐波次数为 200 次。